

1.8 色谱（Chromatography）

一、色谱法概述

二、色谱流出曲线及相关术语

三、色谱法分析的基本原理

四、色谱的应用

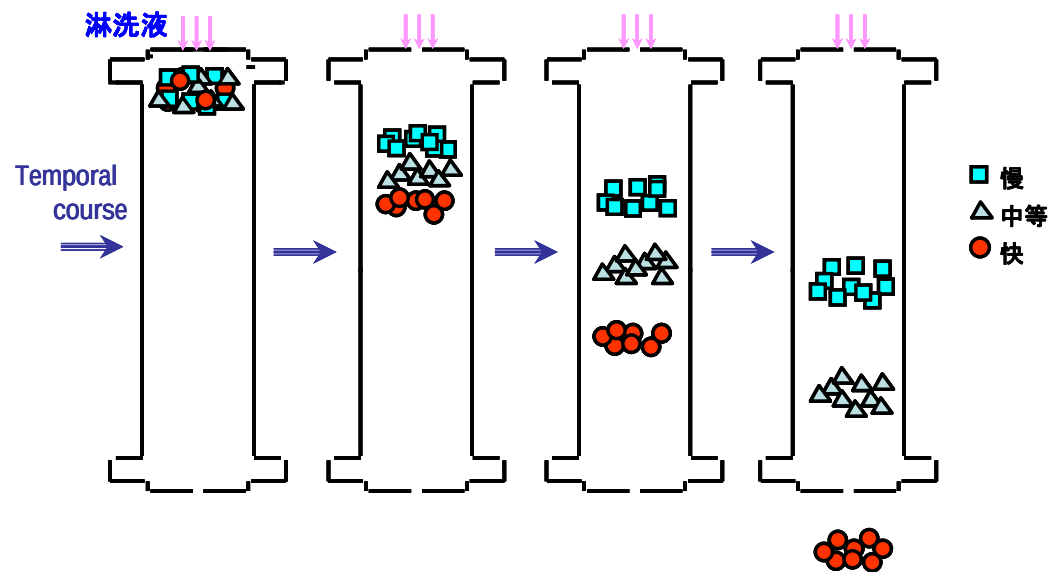
一、色谱法概述

- 色谱法，是一种物理或物理化学的分离、分析方法，特别适宜于分离多组分的试样，并同时对其进行定性和定量分析。
是目前各种分离技术中效率很高、应用最广泛的一种方法。
- 色谱法，利用混合物中各组分物理化学性质的差异（溶解力、吸附力、分配系数、离子交换、分子形状及大小等），使各组分在两相（固定相 + 流动相）中的分布程度不同，从而使各组分以不同的速率移动，从而达到分离目的。

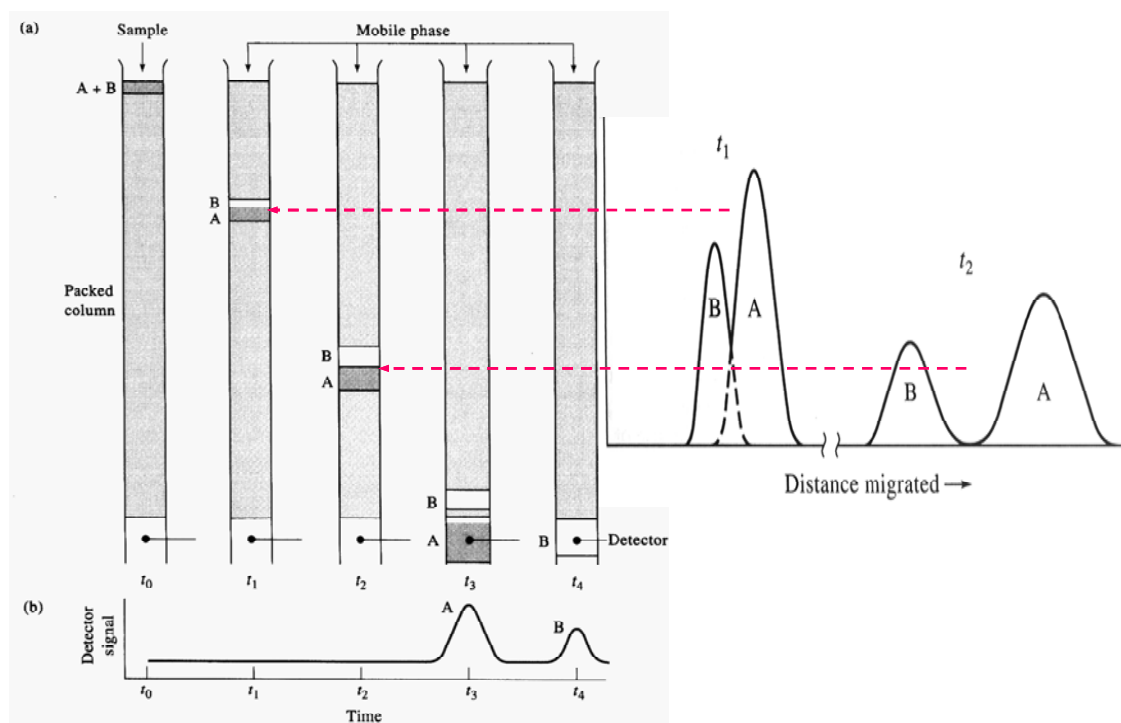
- 使含有样品的流动相通过固定相（与流动相互不相溶）表面，样品中各组分在两相中进行不同程度的作用：

与固定相作用强的组分，随流动相流出的速度慢；

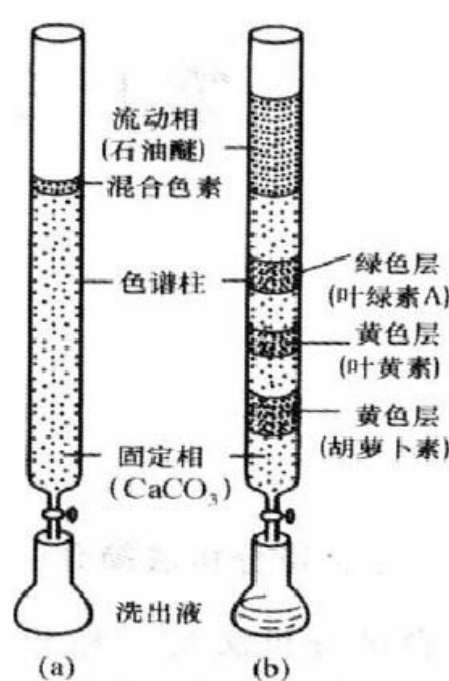
与固定相作用弱的组分，随流动相流出的速度快。



- 由于各组分流出速度的差异，
使得混合组分最终形成各个单组分的“带”或“区”，
对依次流出的各个单组分物质，可分别进行分析。



1906年，俄国植物学家茨维特（M.S.Tswett）在分离植物色素时首次提出。



动画演示



色谱



M.S.Tswett
(1872~1919)

“色谱之父”

- 固定相:

固定相是色谱的一个基质，在色谱柱内保持固定，起分离作用。
固定相能够与待分离的物质进行可逆的吸附，溶解，交换等作用。

可以是固体物质，如，吸附剂、凝胶，离子交换剂等；
也可以是液体物质，如，固定在硅胶或纤维素上的溶液。

- 色谱柱: 装有固定相的柱子，如，不锈钢、玻璃等。

- 流动相：

推动固定相上待分离的物质朝着一个方向移动的物质。
可以是液体、气体等物质。

在柱色谱中，一般将其称为洗脱剂、淋洗剂。
在薄层色谱中，一般将其称为展开剂。

● 色谱法的分类

① 按两相的状态分类

(ii) 按流动相的状态，可分为：

- 气相色谱法（GC）：以气体（称为载气）作为流动相
- 液相色谱法（LC）：以液体（称为淋洗液）作为流动相
- 超临界流体色谱法（SFC）：以超临界流体作为流动相

①按两相的状态分类

(ii) 根据固定相的不同，可进一步分为：

- 气相色谱法：气-固色谱法（GSC）、气-液色谱法（GLC）
- 液相色谱法：液-固色谱法（LSC）、液-液色谱法（LLC）

液相色谱，可分为：

- 经典（常压）的液相色谱：

流动相依靠重力，缓慢流过色谱柱，分级收集分析，
分离效率低，分析速度慢，操作复杂。

- 高效液相色谱：

用高压输液泵、自动记录的检测器、色谱工作站，
效率高，速度快，操作简便。

高效液相色谱（**high performance liquid chromatography, HPLC**）

高压液相色谱（**high pressure liquid chromatography, HPLC**）

②按分离机理分类

- 吸附色谱法：不同组分在固定相的吸附作用不同
- 分配色谱法：不同组分在固定相上的溶解能力不同
- 离子交换色谱法：不同组分在固定相（离子交换剂）上的亲和力不同
- 尺寸排阻色谱法（凝胶色谱）：不同组分的分子流体力学体积不同

③按操作形式或固定相的使用形式分类

- 柱色谱（column chromatography, 填充柱、毛细管色谱）
- 纸色谱（paper chromatography, PC）
- 薄层色谱（thin-layer chromatography, TLC）

● 色谱法的特点

① 分离效能高

复杂混合物，有机同系物、异构体、手性异构体等。

② 灵敏度高

可检出 $\mu\text{g/g}$ 级，甚至 ng/g 级。

③ 分析速度快

一般几分钟或十几分钟可完成一个试样的分析。

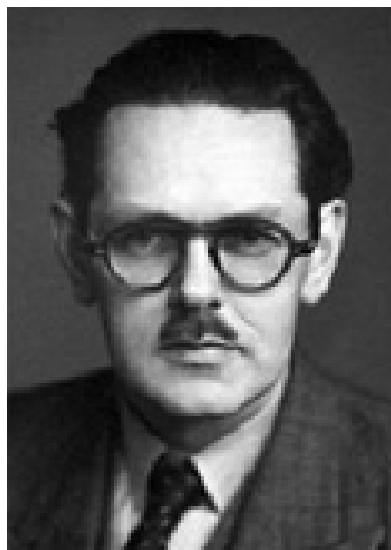
④ 应用范围广

气相色谱：沸点低于 400°C 的各种有机、无机试样的分析。

液相色谱：高沸点、热不稳定、生物试样的分离、分析。

不足：

- 在缺乏标准样品的情况下，定性分析较困难；
- 对于高沸点，不能气化和热不稳定的物质，不能用气相色谱法分离分析。



A.J.P. Martin
(1910-2002)



R.L.M. Synge
(1914-1994)

1952 年诺贝尔化学奖（分配色谱法）

核心贡献：

- 创立了基于物质在固定相与流动相之间分配系数差异的分离原理。
- 后续发展出纸色谱法，极大简化了氨基酸、多肽、糖类等物质的分离与分析，为生物化学与分子生物学奠定了关键技术基础。
- 在 1941 年的论文中就预言了气相色谱的可能性，为后续技术发展指明了方向。

色谱法（特别是分配色谱、纸色谱、气相色谱、高效液相色谱）
是现代分离科学的基石，
曾作为关键工具，支撑多项诺贝尔奖研究工作。

1958 年诺贝尔化学奖： Frederick Sanger 测定胰岛素的氨基酸序列（使用纸色谱法）

1972 年诺贝尔化学奖： Christian Anfinsen 研究核糖核酸酶的结构与功能关系（依赖色谱分离）

1980 年诺贝尔化学奖： Paul Berg、Walter Gilbert、Frederick Sanger 关于DNA 重组与测序的研究
（色谱用于核酸片段分离）

1990 年诺贝尔化学奖： Elias James Corey 发展逆合成分析
（色谱用于复杂有机合成产物的分离与鉴定）

2002 年诺贝尔化学奖： Kurt Wüthrich 用NMR测定溶液中蛋白质结构
（色谱用于蛋白质样品纯化）

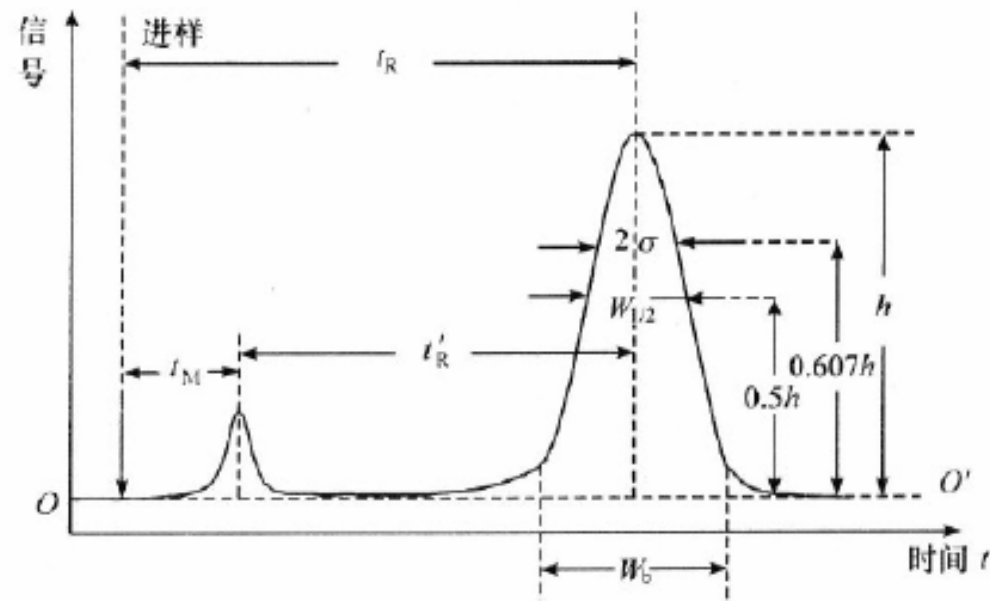
2003 年诺贝尔化学奖： Peter Agre、Roderick MacKinnon) 发现水通道蛋白与离子通道结构
（色谱用于膜蛋白的分离）

.....

二、色谱流出曲线及相关术语

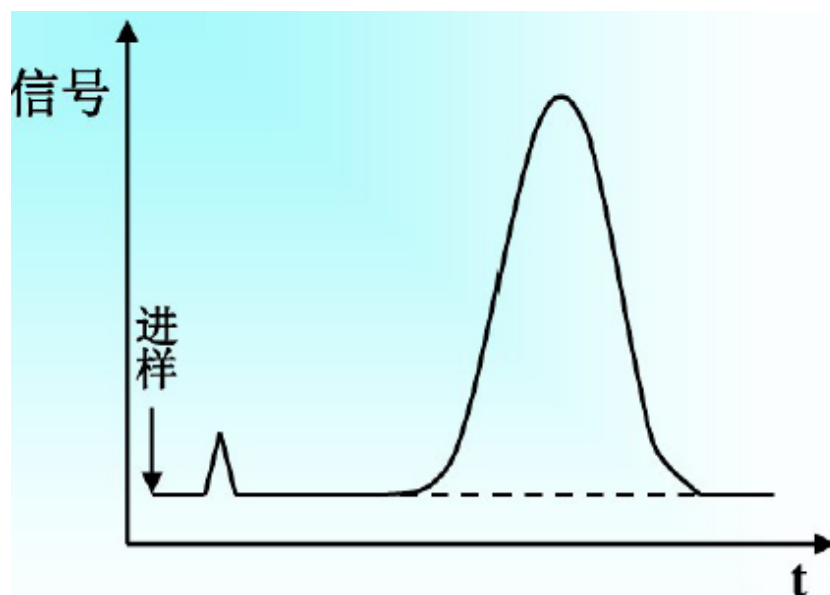
● 色谱流出曲线（色谱图）

试样中，各组分经色谱柱分离后，按先后次序经过检测器时，检测器就将流动相中各组分浓度变化，转化为相应的信号，由记录仪记录下的信号-时间曲线或信号-流动相体积曲线，称为色谱流出曲线，或色谱图。



● 基线

- 当色谱柱中仅有流动相通过时，即，没有组分进入检测器时，在实验操作条件下，检测器系统噪声随时间变化的线，称为基线。
- 稳定的基线，应该是一条水平直线，是仪器是否正常工作的指标。



● 保留值

- 表示试样中各组分在色谱柱的滞留时间的数值。
- 通常用时间，或用把组分带出色谱柱所需载气的体积来表示。
- 任何一种物质，都有一定的保留值。
- 保留值，是气相色谱性定性的参数。

● 保留值

① 死时间 t_m

不被固定相滞留（溶解或吸附等）的惰性物质（如，空气等），从进样开始，到柱后出现浓度最大值时所需要时间。

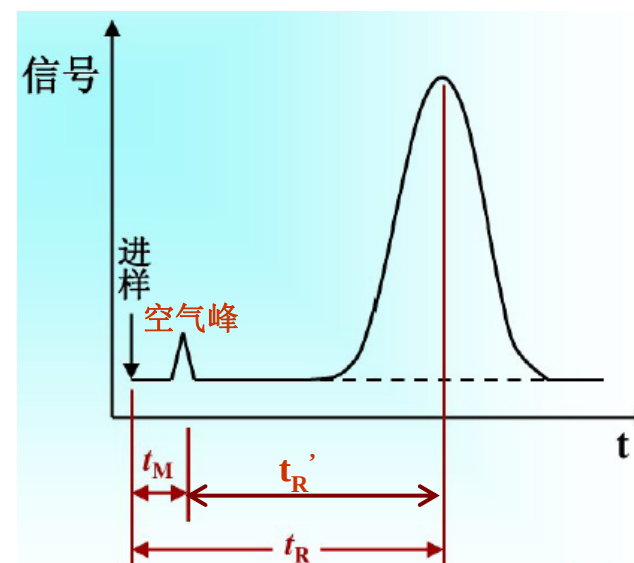
② 保留时间 t_R

被测样品从进样开始，到柱后出现浓度最大值时所需要时间。

③ 调整保留时间 t_R' （实际保留时间）

$$t_R' = t_R - t_m$$

调整保留时间，
是气相色谱定性分析的基本参数。



● 保留值

④ 死体积 V_m 、保留体积 V_R 、调整保留体积 V_R'

$$V_m = t_m F_0 \quad V_R = t_R F_0 \quad V_R' = t_R' F_0 \quad \text{或} \quad V_R' = V_R - V_m$$

F_0 : 载气体积流速, mL/min

• 保留体积、调整保留体积, 都与载气流速无关。

这是因为, 载气流速大, 保留时间相应降低, 但二者乘积不变。

● 保留值

⑤ 相对保留值 r_{21}

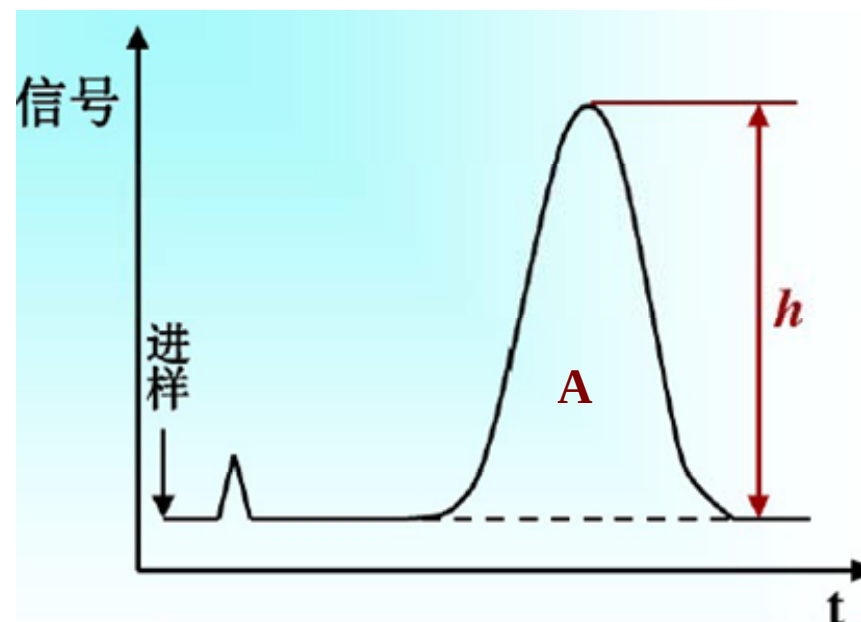
在一定实验条件下，组分2与另一组分1的调整保留值之比。

$$r_{21} = \frac{t'_{R(2)}}{t'_{R(1)}} = \frac{V'_{R(2)}}{V'_{R(1)}} \neq \frac{t_{R(2)}}{t_{R(1)}} \neq \frac{V_{R(2)}}{V_{R(1)}}$$

- 相对保留值，只与柱温和固定相性质有关，
与操作条件（柱径、柱长、柱填充情况、载气速率等）无关。
是气相色谱法中，广泛使用的定性数据。
- 相邻两组分的调整保留值相差越大，分离得越好。
相对保留值为1的两组分，不能分离。

- 峰高 (h)
- 峰面积 (A)

峰高、峰面积，是气相色谱定量分析的主要依据。



● 区域宽度

色谱峰的区域宽度，是组分在色谱中谱带扩张的函数，它反映了色谱操作条件的动力学因素。度量色谱峰区域宽度，通常有三种方法。

- 标准偏差 (σ)

0.607倍峰高 (h) 处色谱峰宽的一半。

- 半峰宽 ($W_{1/2}$)

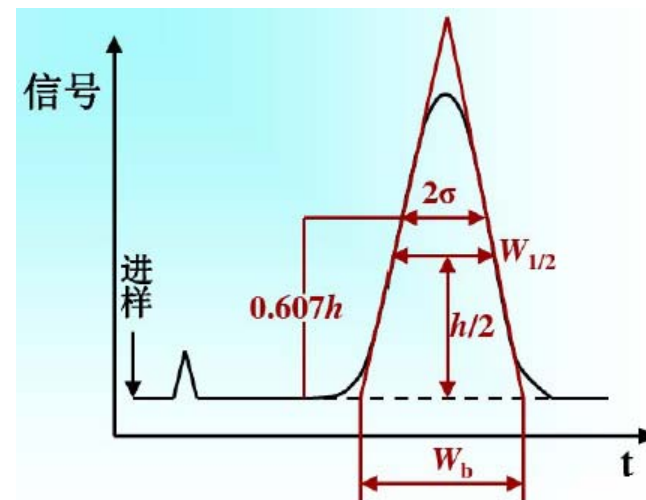
峰高一半处对应的峰宽。

$$W_{1/2} = 2.354 \sigma$$

- 峰底宽 (W_b)

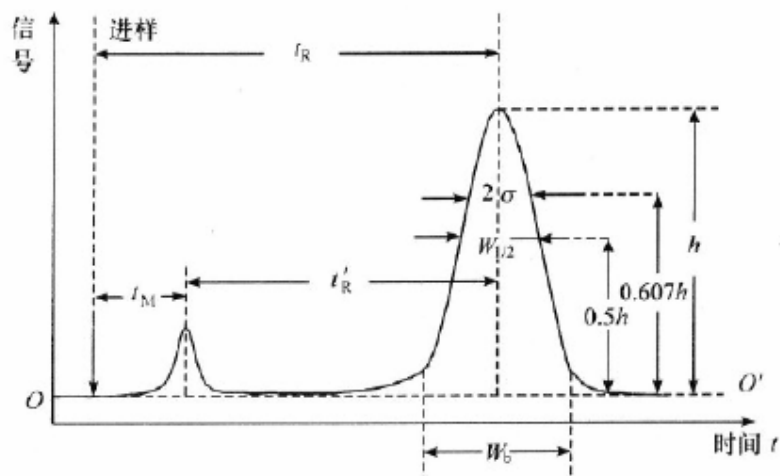
色谱峰两侧拐点上的切线在基线上的截距。

$$W_b = 4 \sigma$$



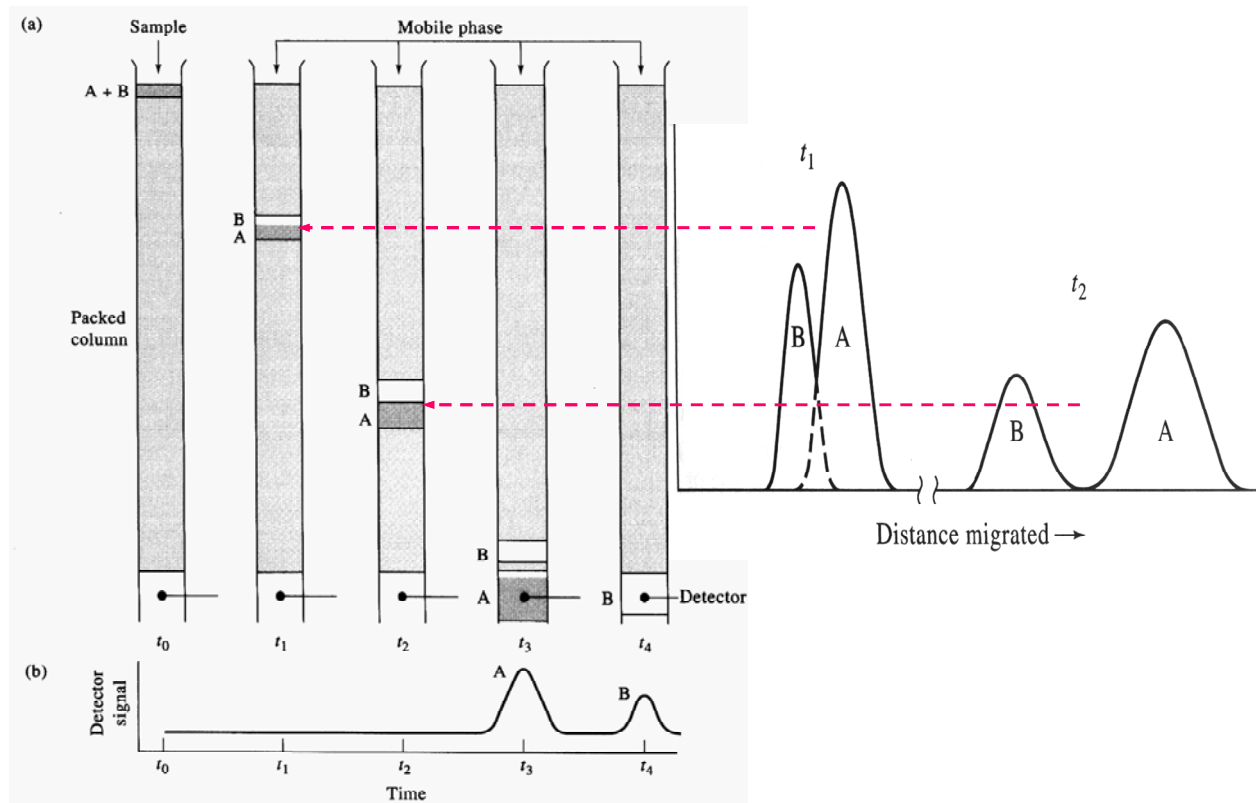
● 色谱流出曲线（色谱图）

- ① 根据色谱峰的个数，可以判断试样中所含组分的最少个数；
- ② 根据色谱峰的保留值（或位置），可以进行定性分析；
- ③ 根据色谱峰的面积或峰高，可以进行定量分析；
- ④ 色谱峰的保留值及其区域宽度，是评价色谱柱分离效能的依据；
- ⑤ 色谱峰两峰间的距离，是评价固定相（和流动相）是否合适的依据。

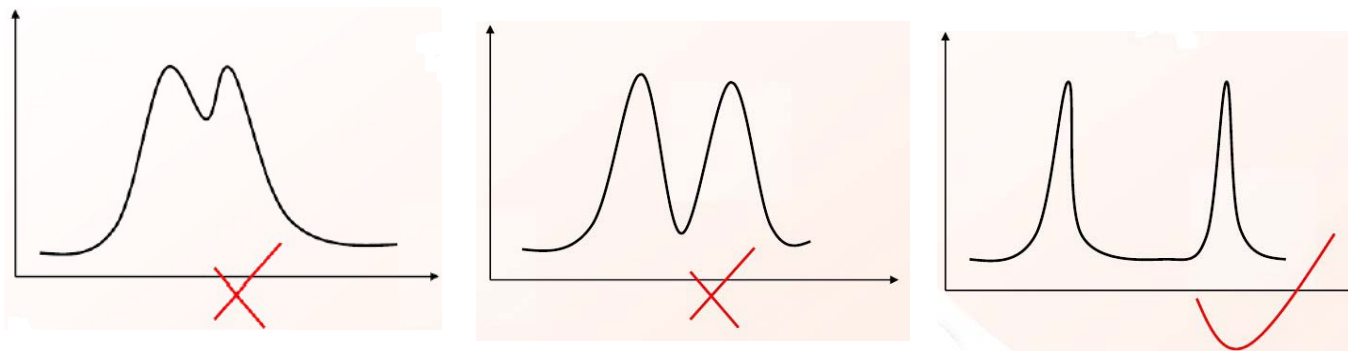


三、色谱法分析的基本原理

- 将样品中各组分彼此分离，
组分要达到完全分离，两峰间的距离必须足够远。



- 两峰间的距离，是由组分在两相间的分配系数决定的，即，与色谱过程的热力学性质有关。
- 但是，两峰间虽有一定距离，如果每个峰都很宽，以致于彼此重叠，还是不能分开。
- 峰的宽或窄，是由组分在色谱柱中的传质和扩散行为决定的，即，与色谱过程的动力学性质有关。
- 因此，要从热力学和动力学两方面来研究色谱行为。



（一）、几个重要参数

1、分配系数 K

- 色谱的分离，是基于样品组分在固定相和流动相之间反复多次地分配或吸附-脱附过程。
- 分配系数是描述分离过程中，样品在两相间分配的参数。
- 分配系数是指在一定温度和压力下，
组分在固定相和流动相之间分配达到平衡时的浓度比，以 K 表示。

$$K = \frac{C_s}{C_m} \quad \begin{array}{l} \text{———— 组分在固定相中的浓度} \\ \text{———— 组分在流动相中的浓度} \end{array}$$

- $K=1$ ，组分在固定相和流动相中的浓度相等；
- $K>1$ ，组分在固定相中的浓度大于在流动相中的浓度；
- $K<1$ ，组分在固定相中的浓度小于在流动相中的浓度。

-
- 分配系数 K 是由组分及固定相的热力学性质决定的，随柱温、柱压变化，但与柱中流动相、固定相的体积无关。
 - 不同物质的分配系数 K 相同时，它们不能分离。
色谱柱中不同组分能够分离的先决条件是其分配系数不相同。
 - 分配系数 K 大的组分，在固定相中的溶解度大，随流动相移动速率小，后流出色谱柱。
 - 分配系数 K 小的组分，在流动相中停留时间短，先流出色谱柱。
 - 两组分的分配系数相差越大，则分离得越好。

$$K = \frac{C_s}{C_m}$$

2、分配比 k

- 分配比是指在一定温度和压力下，组分在固定相和流动相之间分配达到平衡时的质量之比，以 k 表示。
- k 值越大，说明组分在固定相中的量越多，相当于柱的容量越大，因此，分配比也称为容量因子、容量比。
- 一定的色谱体系中，组分分离决定于组分在每相中的相对量，而不是相对浓度。
- 分配比是衡量色谱柱对组分保留能力的重要参数。 k 值越大，保留时间越长； k 为0，保留时间为死时间。

$$k = \frac{m_s}{m_m} \quad \begin{array}{l} \text{———— 组分在固定相中的质量} \\ \text{———— 组分在流动相中的质量} \end{array}$$

-
- 分配比 k 值决定于组分及固定相的热力学性质，
不仅随柱温、柱压变化而变化，还与流动相及固定相的体积有关。

$$k = \frac{m_s}{m_m} = \frac{C_s V_s}{C_m V_m}$$

C_s ，是组分在固定相的浓度

C_m ，是组分在流动相中的浓度

V_m ，是柱内流动相的体积，近似等于死体积

V_s ，是柱内固定相的体积，在不同类型的色谱中有不同的含义

3、分配系数 K 与分配比 k 的关系

$$K = \frac{C_s}{C_m} = \frac{m_s/V_s}{m_m/V_m} = k \times \frac{V_m}{V_s} = k \times \beta \quad \Rightarrow \quad \beta = \frac{V_m}{V_s}$$

β 称为**相比**，是柱内流动相体积（ V_m ）与固定相体积（ V_s ）之比。

- **相比**直接决定色谱的保留强弱、分离效率、峰形、出峰速度等
- 在调节保留、实现方法在不同色谱柱间的可靠转移、预测分离趋势、指导柱选型等方面具有关键作用。
- 是反映各种色谱柱型特点的一个**核心参数**。
 - 对填充柱，其值一般为6~35；
 - 对毛细管柱，其值一般为60~600。

相比在色谱中的核心作用

① 直接控制保留时间与保留因子 k

$$k = K \times \frac{V_s}{V_m} = \frac{K}{\beta}$$

K 为分配系数（溶质在两相中的浓度比）

- 当 β 增大（流动相相对更多）， k 减小，则溶质更快洗脱，保留变弱，出峰更快。
- 当 β 减小（固定相相对更多）， k 增大，则溶质保留更强，出峰更慢。

因此，相比是调节保留时间和分离度的关键工具。



想让难挥发、强保留物质快点出来，用大相比柱

想让弱保留、易跑掉的物质多保留一点，用小相比柱

相比在色谱中的核心作用

② 影响分离度（能不能分开）

分离度与柱效、保留、选择性有关，而相比通过 k 影响分离：

相比太小：保留太强，峰变宽，分离效率下降

相比太大：保留太弱，峰挤在一起，也分不开

• 所以，合适的相比，才能让分离度最高。

相比在色谱中的核心作用

③ 影响柱效（峰宽窄）

小相比（厚液膜）：传质阻力大，则峰展宽，柱效略低

大相比（薄液膜）：传质快，则峰更窄，柱效更高

- 所以，高分辨分析常用大相比毛细管柱。

相比在色谱中的核心作用

④ 决定柱容量（过载程度）

小相比（厚液膜）：固定相多，则柱容量大，适合大量样品、制备色谱

大相比（薄液膜）：柱容量小，易过载，但传质快、柱效高

相比在色谱中的核心作用

④ 指导色谱柱选择

薄液膜柱（高 β ）： 适合分析高沸点、强保留组分，出峰快、柱温可较低。

厚液膜柱（低 β ）： 适合分析低沸点、挥发性强的轻组分，增加保留使它们不随溶剂前沿一起出峰，并改善分离度。

4、分配系数 K 、分配比 k 与选择因子 α 的关系

对A、B两组分的选择因子 α ，可用下式来表示：

$$\alpha = \frac{t_r'(B)}{t_r'(A)} = \frac{k(B)}{k(A)} = \frac{K(B)}{K(A)}$$

- 通过选择因子 α ，把实验测量值 k 与热力学性质的分配系数 K 直接联系起来。
- 选择因子 α 对固定相的选择，具有实际意义：
- ✓如果两组分的 K 或 k 值相等，则 $\alpha=1$ ，两个组分的色谱峰必将重合，说明分不开。
- ✓两组分的 K 或 k 值相差越大，则分离得越好。
- 因此，两组分具有不同的分配系数，是色谱分离的先决条件。

（二）、色谱分析的基本理论

1、塔板理论

- 1941年，Martin等人首次提出液液色谱法和塔板理论，并于1952年获得诺贝尔化学奖。

把色谱柱比作一个精馏塔，
沿用精馏塔中塔板的概念，
来描述组分在两相间的分配行为，
同时引入理论塔板数，作为衡量柱效率的指标。



●塔板理论的基本假设

- ① 在柱内一小段长度 H 内，组分可以在两相间瞬时达到平衡。
这一小段柱长，称为理论塔板高度 H ；
- ② 流动相进入色谱柱，不是连续的，而是脉动式的，每次进入为一个塔板体积（ ΔV_m ）；
- ③ 试样开始时都是加在0号塔板上，试样沿色谱柱方向的扩散（纵向扩散）可忽略不计；
- ④ 分配系数在各塔板上是常数，与组分在某一塔板上的量无关。

□ 色谱柱长 L ，理论塔板数 n 和理论塔板高度 H 之间的关系如下：

A diagram illustrating the relationship between column length L , number of theoretical plates n , and plate height H . The central equation is $n = \frac{L}{H}$. Three orange callout boxes point to the variables: '色谱柱长' (Chromatographic column length) points to L , '理论塔板数' (Number of theoretical plates) points to n , and '理论塔板高度' (Theoretical plate height) points to H .

□ 实验证明，理论塔板数与色谱峰宽有关：

$$n = 5.54 \left(\frac{t_R}{W_{1/2}} \right)^2 = 16 \left(\frac{t_R}{W_b} \right)^2$$

□ 柱长 L 一定时，色谱峰越窄（ $W_{1/2}$ 、 W_b 越小），理论塔板数 n 越多，理论塔板高度 H 就越小，柱效能越高。

-
- 有效理论塔板数和有效塔板高度，
较为真实反映了柱效能的高低。
因为，死时间是不参与柱内的分配，需要扣除。

$$n_{\text{有效}} = \frac{L}{H_{\text{有效}}} = 5.54 \left(\frac{t'_R}{W_{1/2}} \right)^2 = 16 \left(\frac{t'_R}{W_b} \right)^2$$

有效理论
塔板数

- 不同物质在同一色谱柱上的分配系数不同，因此，同一色谱柱，
对不同物质的柱效能是不一样的。
用有效理论塔板数和有效塔板高度表示柱效能时，
必须说明是对什么物质而言。

●塔板理论的成功之处：

- 解释了流出曲线的形状（呈正态分布，高斯分布）；
- 浓度极大点的位置；
- 计算和评价柱效能等。

●不足之处：基本假设并不完全符合柱内实际发生的分离过程。

- 无法解释同一色谱柱在不同的载气流速下，柱效不同的实验结果；
- 也无法说明影响柱效的因素以及提高柱效的途径。

2、速率理论

1956年，荷兰学者范第姆特（van Deemter）
提出了色谱过程动力学理论-速率理论，
概括解释了影响柱效能（塔板高度）的各种因素。

$$H = A + \frac{B}{u} + Cu$$

u ：一定柱温和柱压下，载气的平均线速度；

A 、 B 、 C 均为常数；

A ：涡流扩散项；

B ：分子扩散项系数；

C ：传质阻力系数。

- u 一定时，只有 A 、 B 、 C 较小时，塔板高度 H 才较小，柱效能才较高。
- 存在最佳流速（ $dH/du=0$ ）： $u_{\text{最佳}} = (B/C)^{1/2}$

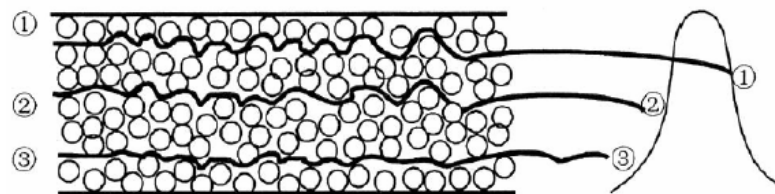
● 涡流扩散项 A（也称为多路效应项）

- 组分碰到固定相颗粒时，由于固定相颗粒大小不一和排列不均匀，颗粒间的空隙不同，组分通过色谱柱的路径不同，形成类似“涡流”的流动，引起色谱峰扩张。

$$A = 2\lambda d_p$$

d_p : 填充物的颗粒直径 λ : 填充的不均匀性

- 涡流扩散项只与固定相的平均颗粒直径和填充是否均匀有关，与流动相的性质、速度和组分性质无关。
- 使用适当粒度和颗粒均匀的担体，尽量填充均匀，可减少涡流扩散，表现在色谱峰变窄。



涡流扩散示意图

● 分子扩散项 B/u （纵向扩散）

- 由于进样在色谱中内存在浓度差，而形成浓度梯度，产生纵向扩散，导致色谱峰变宽。

$$B = 2rD_g$$

r : 弯曲因子，反映固定相对分子扩散的阻碍程度

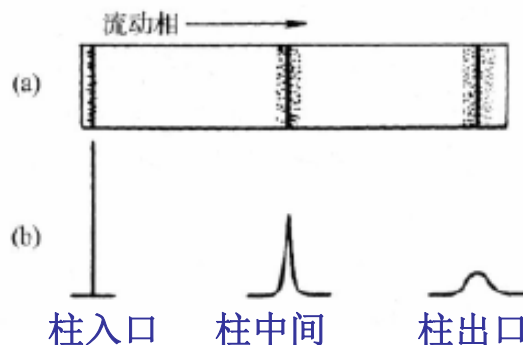
D_g : 组分在气相中的扩散系数

- 纵向扩散，与组分在柱内的保留时间有关。

保留时间越长，分子扩散项对色谱峰扩张的影响就越显著。

- 分子量较大的载气（氮气等），可使 B 项降低。

- 扩散系数 D_g ，随柱温增加而增加，随柱压增加而降低。



- 传质项 Cu

- 传质阻力系数 C ，包括气相传质阻力系数 C_g 和液相传质阻力系数 C_l 。

$$C = C_g + C_l$$

- 对填充柱：

$$C_g = \frac{0.01k^2}{(1+k)^2} \cdot \frac{d_p^2}{D_g}$$

采用粒度小的填充物和分子量小的气体 (H_2) 作为载体，可使 C_g 减小，提高柱效能。

$$C_l = \frac{2}{3} \cdot \frac{k}{(1+k)^2} \cdot \frac{d_f^2}{D_l}$$

固定相液膜厚度 d_f 薄，组分在液相的扩散系数 D_l 大，则液相传质阻力 C_l 小，柱效能高。

k ：分配比，容量因子

□速率方程，对于分离条件的选择，具有指导意义。

它可以说明，填充均匀程度、担体粒度、载气种类、载气流速、柱温、固定相液膜厚度等对柱效、色谱峰扩张的影响。

3、分离度 (R)

● 色谱柱的分离效能指标：分离度 (R)

定义：相邻两组分色谱峰的保留时间之差与峰底宽之和一半的比值。

$$R = \frac{t_{R2} - t_{R1}}{1/2(W_{b1} + W_{b2})} = \frac{2(t_{R2} - t_{R1})}{1.699[W_{1/2(1)} + W_{1/2(2)}]}$$

➡ 热力学因素

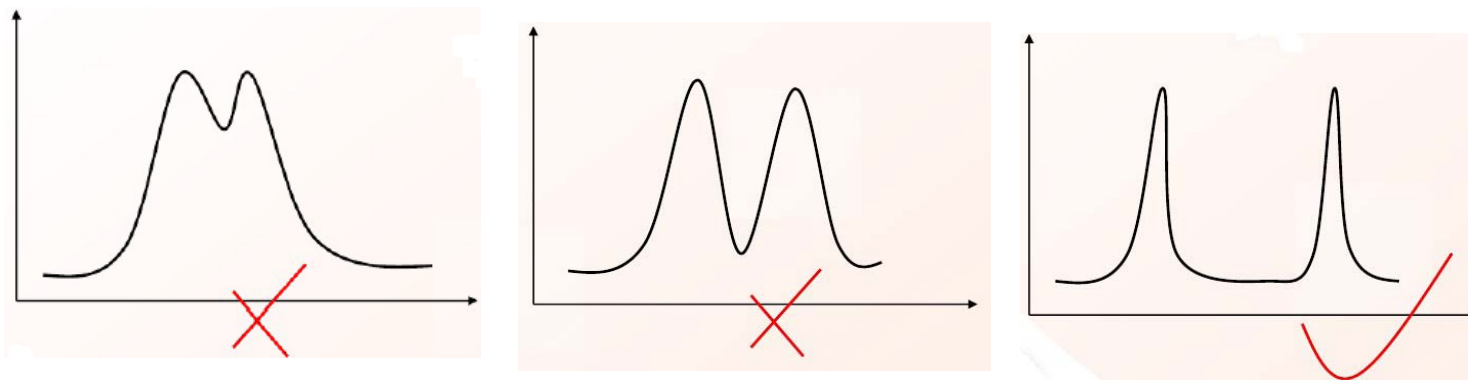
➡ 动力学因素

$$\left\{ \begin{array}{l} R = \frac{1}{4} \sqrt{n} \cdot \left(\frac{\alpha - 1}{\alpha} \right) \cdot \left(\frac{k}{1 + k} \right) \\ R = \frac{1}{4} \sqrt{n_{\text{有效}}} \cdot \left(\frac{\alpha - 1}{\alpha} \right) \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} k: \text{容量因子} \\ \alpha: \text{选择因子} \end{array}$$

●两组分完全分离条件：

□峰窄

□两峰间有一定距离



● R 值越大，说明相邻两组分分离越好。

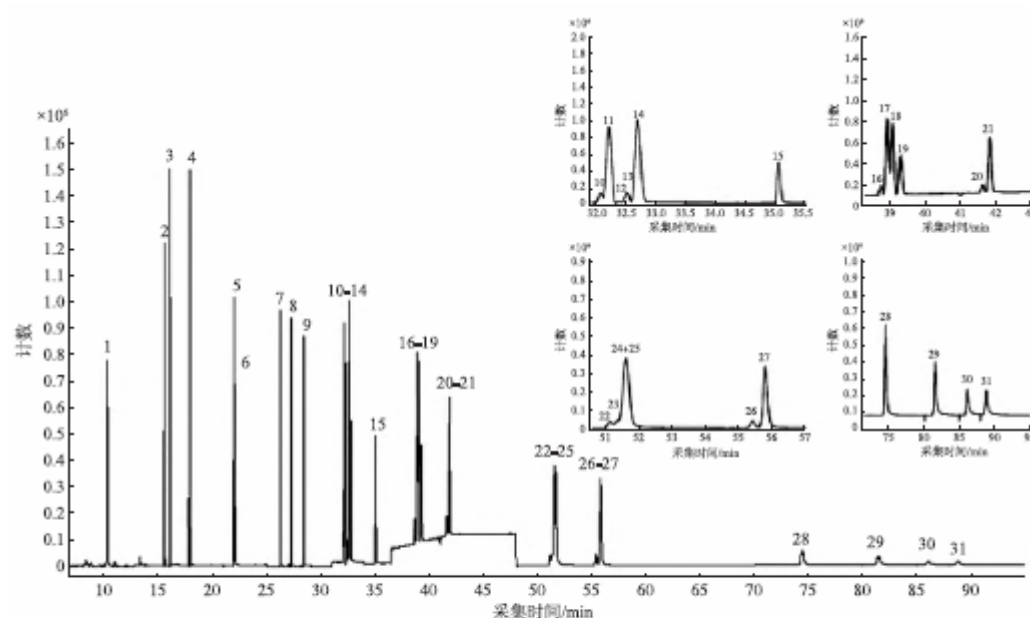
$R < 1$: 两峰部分重叠

$R = 1$: 分离程度98%

$R = 1.5$: 分离程度达99.7%（相邻两峰完全分离的标准）

四、色谱的应用

气相色谱—串联质谱法（**GC-MS**）测定方便面中**24种**多环芳烃



注:1. 萘, 2. 苊烯, 3. 苊, 4. 芴, 5. 菲, 6. 蒽, 7. 荧蒽, 8. 䓛, 9. 苯并[c]芴, 10. D-12 苯并[a]蒽, 11. 苯并[a]蒽, 12. D-12 屈, 13. 环戊并[c,d]䓛, 14. 䓛, 15. 5-甲基䓛, 16. D-12 苯并[b]荧蒽, 17. 苯并[b]荧蒽, 18. 苯并[k]荧蒽, 19. 苯并[j]荧蒽, 20. D-12 苯并[a]䓛, 21. 苯并[a]䓛, 22. D-14 二苯并[a,h]蒽, 23. 茚并[1,2,3-c,d]䓛, 24. 二苯并[a,h]蒽, 25. D-12 茚并[1,2,3-c,d]䓛, 26. 苯并[g,h,i]䓛, 27. 苯并[g,h,i]䓛-d12, 28. 二苯并[a,e]䓛, 29. 二苯并[a,h]䓛, 30. 二苯并[a,i]䓛, 31. 二苯并[a,l]䓛。

图 1 24 种美国欧盟优控多环芳烃及内标(300 ng/mL)总离子流图

高效液相色谱法同时测定怀小白菊中6个成分的含量

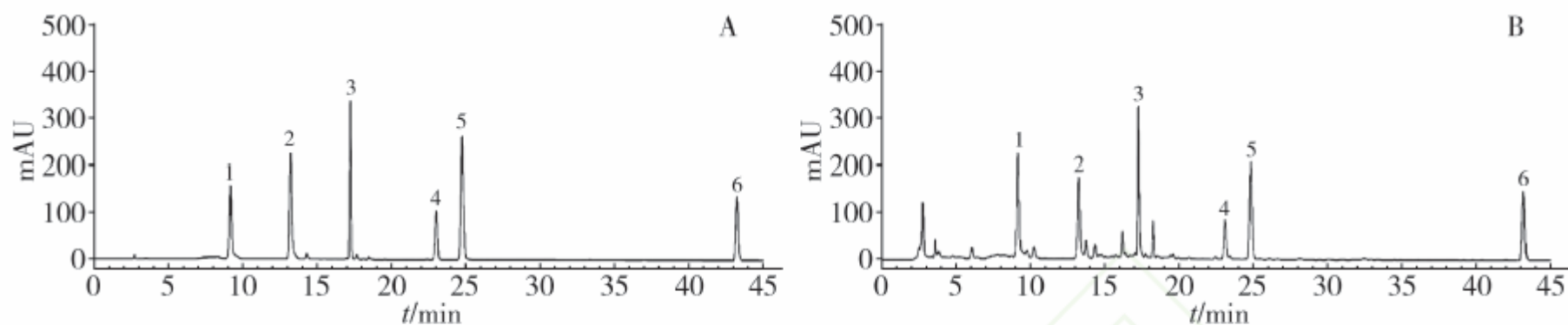
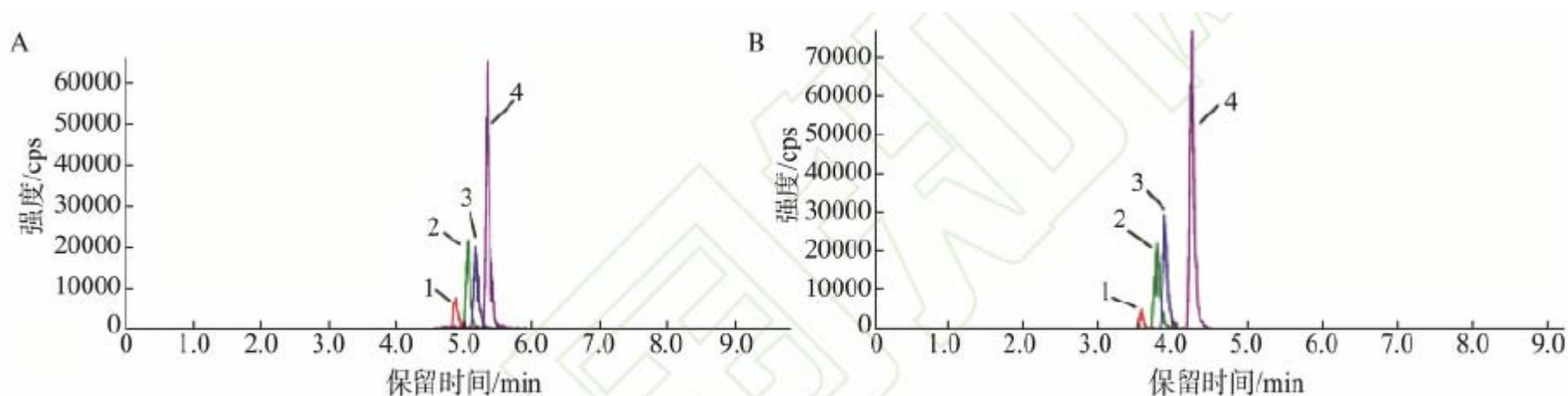


图1 混合对照品溶液(A)及怀小白菊样品溶液(B)的HPLC色谱图

1. 菊苣酸 2. 七叶苷 3. 七叶亭 4. 荭草素 5. 牡荆素 6. 香叶木素

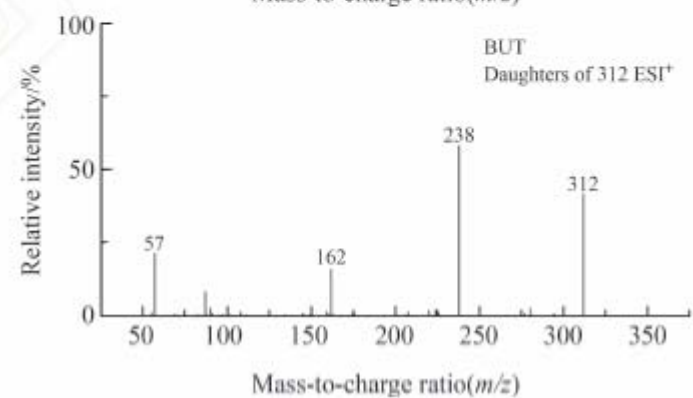
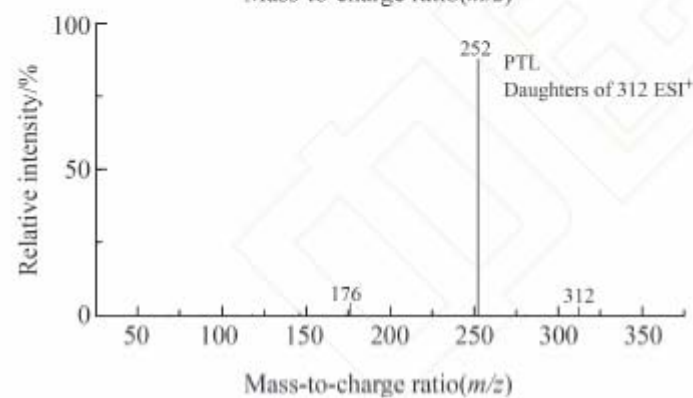
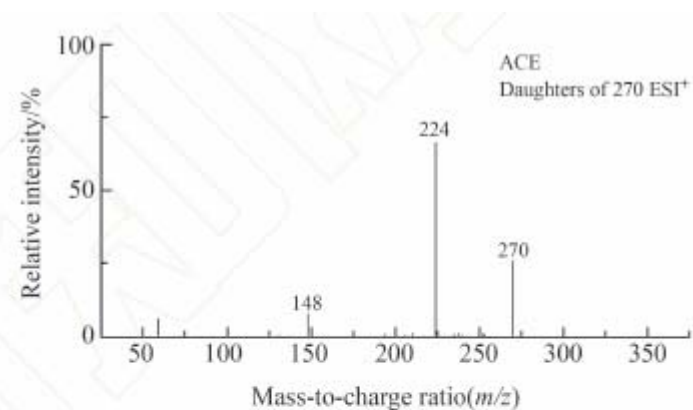
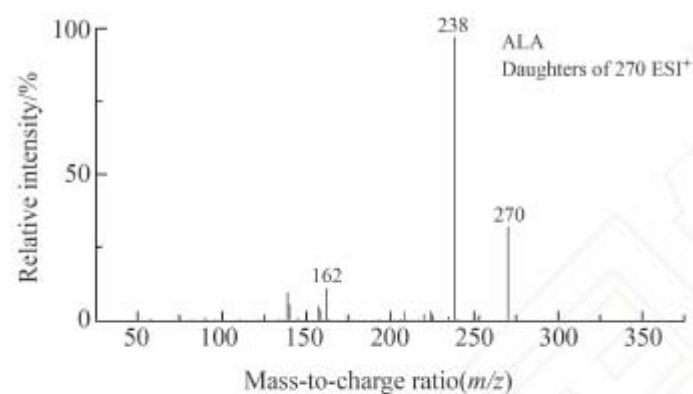
超高效液相色谱-串联质谱法快速测定猪肉中4种雄性激素残留量



注: A. 甲醇-0.1%甲酸水, B. 乙腈-0.1%甲酸水; 1 为群勃龙, 2 为睾酮, 3 为甲睾酮, 4 为醋酸群勃龙。

图 1 不同流动相色谱图

超高效液相色谱-串联质谱同时测定尿样中5种酰胺类除草剂和4种代谢物



傅里叶红外光谱法和裂解气相色谱-质谱法解析长碳链聚酰胺结构的研究

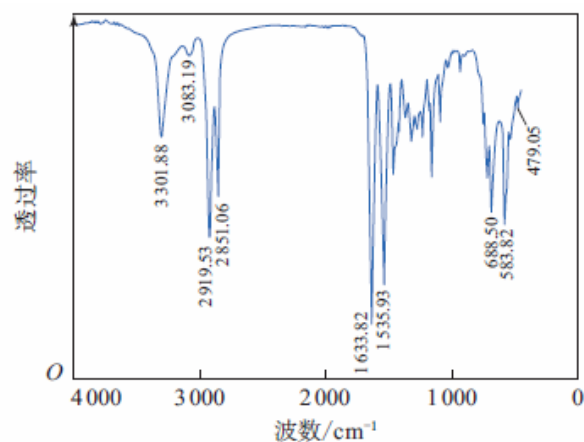


图1 PA样品的FTIR谱

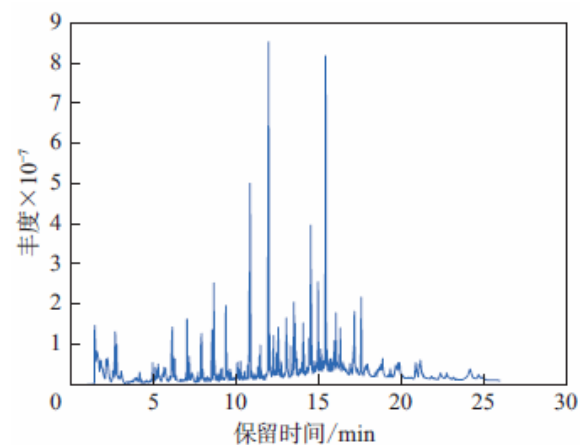


图2 直接进样PA样品的总离子流色谱

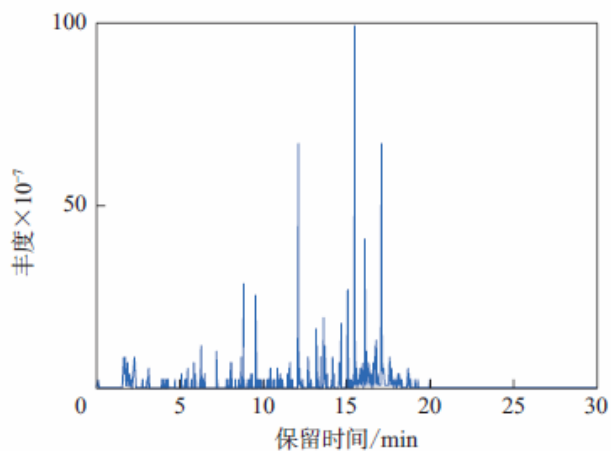


图3 PA612标准品的总离子流色谱

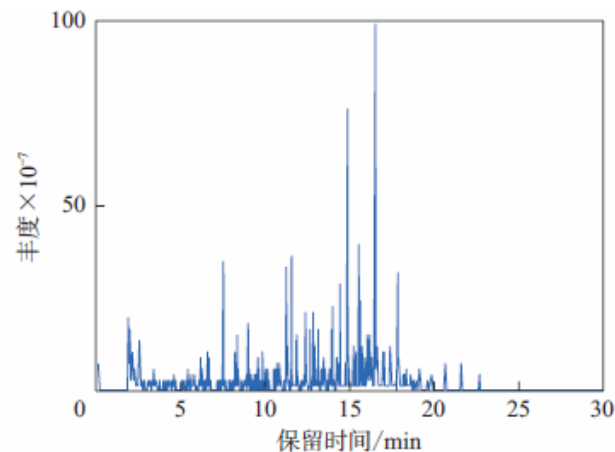


图4 PA610标准品的总离子流色谱

-
- 凝胶渗透色谱法（Gel Permeation Chromatography, GPC），
是一种新型的液相色谱。

又称：

体积排除（阻）色谱（Size Exclusion Chromatography, SEC）

凝胶过滤色谱（Gel Filtration Chromatography, GFC）等

操作简便快捷、进样量小；

数据可靠且重现性好、自动化程度高等。



可用于测定聚合物（低聚物）分子量及其分布等。

● 体积排除机理

当被分析的试样，

随着淋洗溶剂引入凝胶柱子后，

溶质分子即向填料内部孔洞扩散：

- A、较小的分子，除了能进入大的孔外，
还能进入较小的孔；
- B、较大分子，只能进入较大的孔；
- C、比最大的孔还要大的分子，就只能留在
填料颗粒之间的空隙中；

因此，随着溶剂的淋洗，

大小不同的分子就得到分离：

- A、较大的分子，先被淋洗出来；
(淋洗时间短)
- B、较小的分子，较晚被淋洗出来；
(淋洗时间长)

凝胶渗透色谱分离机理 (GPC)



动画演示



GPC

-
- 溶质分子的体积越小，其淋出体积越大。

淋出体积，仅仅由溶质分子尺寸和载体的孔尺寸决定，
分离完全时由于体积排除效应所至，故称为体积排除机理。

不考虑：

{ 溶质与载体之间的吸附效应
 流动相和固定相之间的分配效应

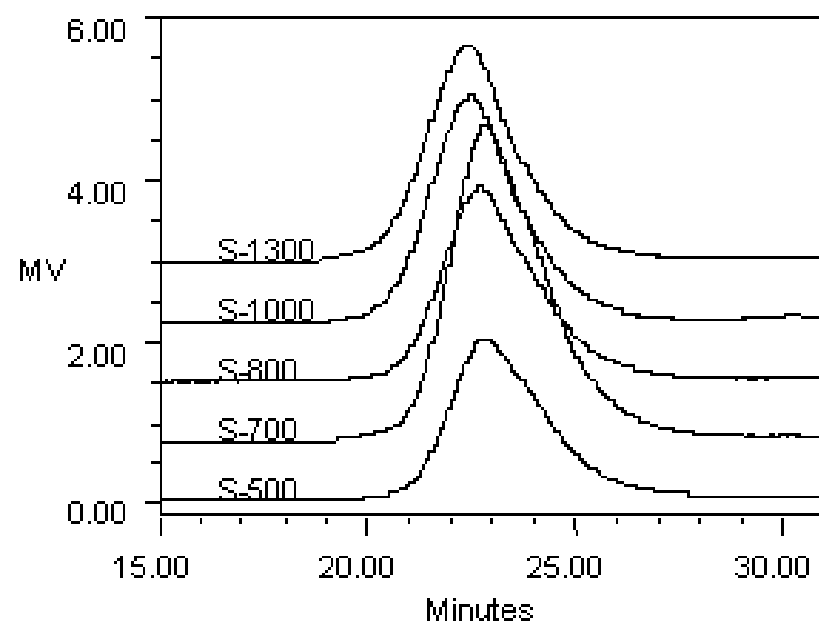
-
- 淋洗体积（时间）：反映了分子尺寸的大小不同

{ 淋洗体积（时间）小，分子量大；
淋洗体积（时间）大，分子量小。

- 当仪器和实验条件确定后，溶质的淋出体积与其分子量有关，
分子量愈大，其淋出体积愈小。

- 分子量校正曲线：

淋洗体积（时间）与分子量之间的对应关系



PVC	<i>M_n</i>	<i>M_w</i>	Distribution (<i>M_w</i> / <i>M_n</i>)
S-500	36164	64966	1.80
S-700	38319	65670	1.71
S-800	41629	70811	1.70
S-1000	48728	79713	1.64
S-1300	49597	81242	1.64